

GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

G1. En la siguiente ecuación $\operatorname{tg}^5 x - 9 \operatorname{tg} x = 0$; determine la suma de las soluciones si x cumple $0 \leq x \leq 2\pi$:

- a) $\frac{14\pi}{3}$ b) 3π c) 7π d) $\frac{5\pi}{3}$ e) Ninguno

G2. Dado un triángulo de vértices $A(-3,2)$, $B(5,0)$ y $C(1,-4)$, determinar el valor de la altura correspondiente al lado $\overline{BC}$

- a) $3\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{2}$ c) $5\sqrt{2}$ d) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ e) ninguno

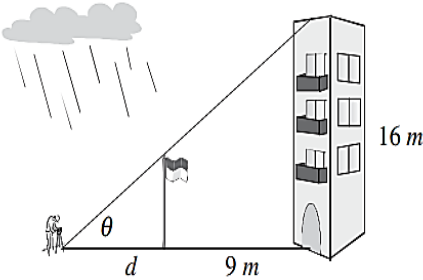
G3. Al cortarse dos rectas forman un ángulo de 45° , la recta inicial pasa por los puntos $A(-1,3)$ y $B(-4,5)$, y la recta final pasa por el punto $C(8,3)$ y por el punto D cuya abscisa es 3. Determinar el valor de la ordenada del punto D .

- a) 0 b) 3 c) 1 d) 2 e) Ninguno

G4. Simplificar la siguiente expresión:

- a) $\tan x$ b) $\csc x$ c) $\cot x$ d) $\sec x$ e) Ninguno
- $$\frac{2 - \csc^2 x}{\tan x - 1} - \csc^2 x + 1$$

G5. Determinar el ángulo de elevación desde un topógrafo a la parte superior de un edificio y la distancia del topógrafo a la bandera (ver figura), si la altura del edificio es de 16 metros, y la distancia entre la bandera y el edificio es de 9 metros.



- a) $50^\circ 7', 0.5m$ b) $51^\circ 7', 1m$ c) $52^\circ 7', 2m$ d) $53^\circ 7', 3m$ e) Ninguno